NATUURWETENSCHAPPEN · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Energie, kracht en snelheid

Energievormen en hun omzettingen, krachten en hun uitwerking, en $v = \Delta x / \Delta t$.

1 Energievormen

energievorm	waar je ze tegenkomt
thermische energie of warmte	een warme kachel, wrijving
elektrische energie	het stopcontact, een batterij
potentiële energie	een steen die hoog op een muur ligt
kinetische energie of bewegingsenergie	een fietser die snel rijdt
stralingsenergie, zoals lichtenergie	de zon, een lamp
chemische energie	voedsel, brandstof, een batterij
kernenergie	een kerncentrale

Potentiële energie is opgeslagen energie door plaats of vorm: valt de steen, dan wordt ze kinetische energie.

Bij een **energieomzetting** verandert de ene vorm in de andere. In een lamp wordt elektrische energie omgezet in lichtenergie *en warmte*. Er verdwijnt nooit energie, maar er gaat bij elke omzetting wél een deel naar een **minder bruikbare of ongewenste vorm, meestal warmte**. Daarom wordt een gsm warm terwijl je hem gebruikt.

> Een ketting van omzettingen, bij een fiets met dynamo: de chemische energie uit je voedsel wordt spierkracht en beweging, de dynamo maakt van die bewegingsenergie elektrische energie, en de lamp maakt daar licht van. Bij elke stap gaat er een deel verloren als warmte.

2 Krachten

Een **kracht** meet je in **newton (N)**, met een **dynamometer**: een veer met een schaalverdeling, die verder uitrekt naarmate je harder trekt. De grootheid krijgt het symbool **F**.

Krachten die je moet herkennen: **zwaartekracht** (trekt alles naar het middelpunt van de aarde), **wrijvingskracht**, **trekkracht**, **duwkracht**, **spierkracht**, **motorkracht** en **veerkracht**. Hang je een gewicht aan een dynamometer en lees je 12 N af, dan heb je de zwaartekracht op dat gewicht gemeten — geen massa, want die meet je in kilogram met een weegschaal.



Een kracht teken je als een pijl: ze is een vectoriële grootheid met vier kenmerken.

Aangrijpingspunt: waar de kracht aangrijpt. **Grootte**: de lengte van de pijl. **Richting**: de lijn waarop ze werkt. **Zin**: welke kant ze op wijst. Een kracht van 10 N naar links en één van 10 N naar rechts hebben dus dezelfde richting, maar een andere zin.

Werken er meerdere krachten, dan tel je ze samen tot de **resulterende kracht** of resultante. Twee mensen die allebei 200 N in dezelfde zin duwen, geven samen 400 N. Twee kinderen die allebei 150 N in tegengestelde zin trekken, geven een resultante van 0 N: de twee krachten heffen elkaar op en het touw beweegt niet. Bij een resultante van 0 N blijft een voorwerp in **rust**, of het behoudt zijn **constante snelheid**.

uitwerking	wat er verandert	voorbeeld
statisch	de vorm: vervorming	een veer die uitrekt, een spons die indeukt
dynamisch	de bewegingstoestand	versnellen, vertragen, van bewegingsrichting veranderen

Een bal die je wegtrapt, gaat sneller én verandert van richting: dynamisch. Dat hij tijdens de trap even indeukt, is statisch.

> 💡 **Weetje.** De **wrijvingskracht** werkt altijd tegen de beweging in: daarom vertraagt een bal die over het gras rolt. Maar zonder wrijving zou je ook niet kunnen stappen of

remmen.

---

3 Constante snelheid

De formule voor een **constante snelheid**:
$v = \Delta x / \Delta t$ — de verplaatsing gedeeld door de tijdsduur.
Daaruit volgt $\Delta x = v \times \Delta t$ en $\Delta t = \Delta x / v$.
Δx is de verplaatsing in meter (m), Δt de tijdsduur in seconde (s), v de snelheid in meter per seconde (m/s). Kilometer per uur (km/h) mag ook, maar is geen SI-eenheid.

Iemand die 100 m aflegt in 20 s, haalt $100 : 20 = 5$ m/s. Een auto die 90 km rijdt in 2 uur, haalt $90 : 2 = 45$ km/h. Rijdt hij het eerste uur 60 km en het tweede uur 80 km, dan is zijn gemiddelde snelheid $140 : 2 = 70$ km/h.

Omgekeerd: een fietser die 30 s aan 4 m/s rijdt, legt $4 \cdot 30 = 120$ m af. Een wandelaar doet over 300 m aan 5 m/s precies $300 : 5 = 60$ s, dus één minuut.



5 m/s = 18 km/h, 72 km/h = 20 m/s, 36 km/h = 10 m/s. Handig om te onthouden: 36 km/h is precies 10 m/s.

Let op je eenheden. 1 km = 1000 m, 1 h = 60 min = 3600 s, dus 2 uur is 7200 s en 5 min is 300 s. Reken tijd altijd eerst om naar seconden als je in m/s werkt: vergeet je dat, dan zit je antwoord er een factor 60 naast. Wil je snelheden vergelijken, zet ze dan eerst in dezelfde eenheid: 15 m/s is 54 km/h, en dat is sneller dan 50 km/h of dan 1 km in 2 minuten (30 km/h). Een hardloper die 400 m in 50 s doet, haalt 8 m/s of $28{,}8$ km/h.

4 Grafieken en verbanden

Zet je de afgelegde weg (y) uit tegenover de tijd (x), dan betekent een **rechte door de oorsprong** dat het voorwerp met een constante snelheid beweegt: in elke seconde komt er evenveel weg bij. De **steilheid** van die rechte is de snelheid, dus van twee rechten gaat de steilste het snelst. Een **horizontaal stuk** betekent dat het voorwerp stilstaat: de tijd loopt door, de afstand verandert niet, de snelheid is 0 m/s. Lees je bij 4 s een afstand van 20 m af, dan is $v = 20 : 4 = 5$ m/s.

wat vastligt	verband	in woorden
de snelheid	verplaatsing en tijdsduur zijn **recht evenredig**	twee keer zo lang rijden is twee keer zo ver
de tijdsduur	verplaatsing en snelheid zijn **recht evenredig**	twee keer zo snel is twee keer zo ver
de afstand	snelheid en tijdsduur zijn **omgekeerd evenredig**	twee keer zo snel is half zo lang onderweg

Snelheid en tijdsduur zijn dus niet altijd recht evenredig: langer onderweg zijn maakt je niet sneller.

Onthoud dit

- Bij elke energieomzetting gaat een deel verloren als warmte.
- Kracht: symbool F, eenheid newton (N), gemeten met een dynamometer.
- Vier kenmerken van een kracht: aangrijpingspunt, grootte, richting en zin.
- Statische uitwerking = vervorming; dynamische uitwerking = verandering van beweging.
- $v = \Delta x / \Delta t$; m/s → km/h maal $3{,}6$, km/h → m/s delen door $3{,}6$.
- Een rechte door de oorsprong in een $x - t$-grafiek betekent een constante snelheid.